

소프트웨어 설계서

GitHub Repository: <https://github.com/CodingHwangga/bandmates>

프로젝트명: BandMate

학번: 2022125069 | 이름: 황주원

작성일: 2026.05.25

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 BandMate 시스템의 소프트웨어 설계를 상세히 기술한다.

1.2 용어 정의

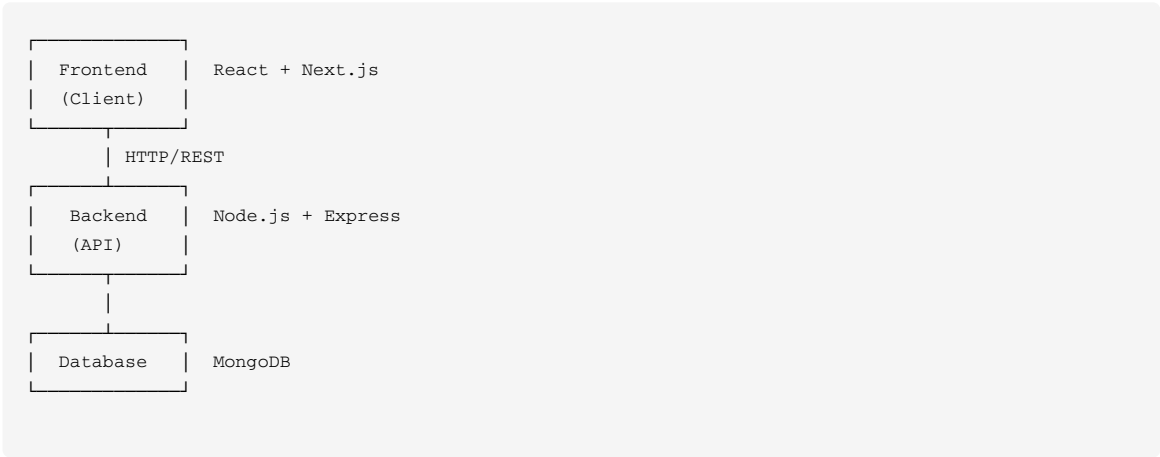
용어	설명
MVC	Model-View-Controller 패턴
REST API	HTTP 기반 API 통신 방식
JWT	JSON Web Token 인증 방식

1.3 참조 문서

- 과제3. 요구사항정의서
- 과제4. 요구사항분석서

2. 소프트웨어 아키텍처

2.1 시스템 구조



2.2 계층 구조

- **Presentation Layer:** React 컴포넌트
- **Business Logic Layer:** Controller + Service
- **Data Access Layer:** Model + Repository
- **Database Layer:** MongoDB

3. 모듈 설계

3.1 Frontend 모듈

모듈	역할
AuthModule	로그인/회원가입
BandModule	밴드 관리
ScheduleModule	일정 관리
SongModule	곡 관리

3.2 Backend 모듈

모듈	구성 요소
User	UserController, UserService, UserModel
Band	BandController, BandService, BandModel
Schedule	ScheduleController, ScheduleService, ScheduleModel
Song	SongController, SongService, SongModel

4. 인터페이스 설계

4.1 REST API

사용자 API

- POST /api/auth/register - 회원가입
- POST /api/auth/login - 로그인

밴드 API

- POST /api/bands - 밴드 생성
- GET /api/bands/:id - 밴드 조회
- POST /api/bands/:id/invite - 멤버 초대

일정 API

- POST /api/schedules - 일정 생성
- GET /api/schedules?bandId=X - 일정 조회
- PUT /api/schedules/:id - 일정 수정
- DELETE /api/schedules/:id - 일정 삭제

4.2 사용자 인터페이스

주요 화면

- 로그인/회원가입
- 대시보드
- 밴드 상세
- 캘린더
- 곡 목록

5. 데이터 설계

5.1 데이터베이스 스키마

User Collection

```
{
  _id: ObjectId,
  email: String,
  password: String (hashed),
  name: String,
  createdAt: Date
}
```

Band Collection

```
{
  _id: ObjectId,
  name: String,
  genre: String,
  description: String,
  createdAt: Date
}
```

Schedule Collection

```
{
  _id: ObjectId,
  bandId: ObjectId,
  title: String,
  date: Date,
  time: String,
  location: String
}
```

Song Collection

```
{
  _id: ObjectId,
  bandId: ObjectId,
  title: String,
  artist: String,
  status: String
}
```

6. 구현 기술 설계

6.1 기술 스택

Frontend

- React 18
- Next.js 14
- TailwindCSS
- Axios

Backend

- Node.js v18
- Express.js
- JWT (인증)
- Bcrypt (암호화)

Database

- MongoDB 6.0
- Mongoose (ODM)

Deployment

- Frontend: Vercel
- Backend: Railway
- Database: MongoDB Atlas

6.2 개발 환경

- IDE: VS Code
- Version Control: Git/GitHub
- Package Manager: npm

6.3 보안 설계

- 비밀번호 bcrypt 해싱
- JWT 토큰 기반 인증
- HTTPS 통신
- 환경변수로 민감 정보 관리

7. 요구사항 추적표

요구사항 ID	설계 요소	구현 모듈
FR-U-01	UserController.register	User Module
FR-U-02	UserController.login	User Module
FR-B-01	BandController.create	Band Module
FR-B-03	BandController.invite	Band Module
FR-S-01	ScheduleController.create	Schedule Module
FR-S-03	CalendarView Component	Frontend
FR-M-01	SongController.create	Song Module
FR-M-05	SetlistService	Song Module
FR-F-01	FileController.upload	File Module
FR-R-01	RecordingController.upload	Recording Module

작성자: 황주원

학번: 2022125069

버전: v1.0

최종 수정일: 2026.05.25